Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2
По дисциплине “Интеллектуальный анализ данных”
Тема: «Автоэнкодеры»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26(1)
Вирко Е.Д.
Проверил:
Никитин С.К.

Брест 2026

Цель работы: научиться применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа

Вариант:

№	Выборка	Класс
1	Wisconsin Diagnostic Breast Cancer (WDBC)	2-й признак

Ход работы:

1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент с использованием нейросетевой модели автоэнкодера (с двумя и тремя нейронами в среднем слое);

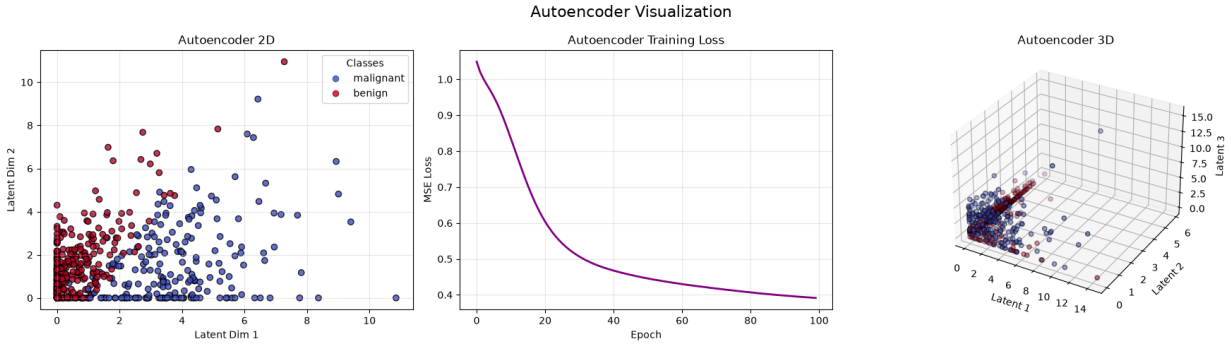
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки matplotlib, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;

3. Реализовать метод t-SNE для визуализации данных (использовать также 2 и 3 компонента), построить соответствующую визуализацию;

4. Применить к данным метод PCA (2 и 3 компонента), реализованный в ЛР №1, сделать выводы;

5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Результаты программы:



Обучение:

```
18/18 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 4ms/step
18/18 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 4ms/step
```

Вывод: В ходе работы были применены автоэнкодеры, PCA и t-SNE для визуализации данных. Автоэнкодер с двумя и тремя нейронами в скрытом слое позволил снизить размерность и выделить основные признаки. Результаты PCA и автоэнкодера показали схожую картину разделения классов. Метод tSNE обеспечил более плотную кластеризацию на плоскости. Трехмерные проекции дают более полное представление о структуре данных.